2009 年普通高等学校招生全国统一考试

2009 年辽宁卷（文）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 已知集合 $M=\{x \mid -3<x \leq 5\}$，$N=\{x \mid x<-5$ 或 $x>5\}$，则 $M \cup N=$（ ）

A. $\{x \mid x<-5$ 或 $x>-3\}$
B. $\{x \mid -5<x<5\}$
C. $\{x \mid -3<x<5\}$
D. $\{x \mid x<-3$ 或 $x>5\}$

【答案】**A**

【解析】
由题意，$M=(-3,5]$，$N=(-\infty,-5) \cup (5,+\infty)$. 因此

$$M \cup N=(-\infty,-5) \cup (-3,+\infty)$$

与选项 A 的集合相同，故选 A.

2. 已知复数 $z=1-2\mathrm{i}$，那么 $\frac{1}{z}=$（ ）

A. $\frac{\sqrt{5}}{5}+\frac{2\sqrt{5}}{5}\mathrm{i}$
B. $\frac{\sqrt{5}}{15}-\frac{2\sqrt{5}}{5}\mathrm{i}$
C. $\frac{1}{5}+\frac{2}{5}\mathrm{i}$
D. $\frac{1}{5}-\frac{2}{5}\mathrm{i}$

【答案】**C**

【解析】
分母有理化，得

$$\frac{1}{z}=\frac{1}{1-2\mathrm{i}} \cdot \frac{1+2\mathrm{i}}{1+2\mathrm{i}}=\frac{1+2\mathrm{i}}{1+4}=\frac{1}{5}+\frac{2}{5}\mathrm{i}$$

所以选 C.

3. $\{a_n\}$ 为等差数列，且 $a_7-2a_4=-1$，$a_3=0$，则公差 $d=$（ ）

A. -2
B. $-\frac{1}{2}$
C. $\frac{1}{2}$
D. 2

【答案】**B**

【解析】
由等差数列通项公式及 $a_3=0$，有

$$a_7=a_3+4d=4d$$

同理，

$$a_4=a_3+d=d$$

代入 $a_7-2a_4=-1$，得 $4d-2d=-1$，所以 $d=-\frac{1}{2}$，故选 B.

4. 平面向量 **a** 与 **b** 的夹角为 60°，$\mathbf{a}=(2,0)$，$|\mathbf{b}|=1$，则 $|\mathbf{a}+2\mathbf{b}|=$（ ）

A. $\sqrt{3}$　　B. $2\sqrt{3}$
C. 4　　D. 12

【答案】**B**

【解析】
由向量夹角公式，

$$\mathbf{a}\cdot\mathbf{b}=|\mathbf{a}||\mathbf{b}|\cos 60^\circ=2\cdot 1\cdot\frac{1}{2}=1$$

因此

$$|\mathbf{a}+2\mathbf{b}|^2=|\mathbf{a}|^2+4|\mathbf{b}|^2+4\mathbf{a}\cdot\mathbf{b}=4+4+4=12$$

从而 $|\mathbf{a}+2\mathbf{b}|=\sqrt{12}=2\sqrt{3}$，故选 B.

5. 如果把地球看成一个球体，则地球上北纬 60° 纬线和赤道线长的比值为（ ）

A. 0.8　　B. 0.75　　C. 0.5　　D. 0.25

【答案】**C**

【解析】
设地球半径为 R. 北纬 60° 纬线所在圆的半径是

$R\cos 60^\circ=\frac{R}{2}$，赤道圆的半径为 R. 圆周长与半径成正比，故两条纬线长之比为

$$\frac{2\pi\cdot\frac{R}{2}}{2\pi R}=\frac{1}{2}$$

所以选 C.

6. 已知函数 $f(x)$ 满足：当 $x\geq 4$ 时，$f(x)=\left(\frac{1}{2}\right)^x$；当 $x<4$ 时，$f(x)=f(x+1)$. 则 $f(2+\log_2 3)=$（ ）

A. $\frac{1}{24}$　　B. $\frac{1}{12}$
C. $\frac{1}{8}$　　D. $\frac{1}{8}$

【答案】**A**

【解析】

令 $x_0 = 2 + \log_2 3$. 因为 $1 < \log_2 3 < 2$，所以 $3 < x_0 < 4$，由题设递推关系，

$$f(x_0) = f(x_0 + 1)$$

又 $x_0 + 1 = 3 + \log_2 3 > 4$，可直接使用第一段函数表达式. 因此

$$f(x_0) = \left(\frac{1}{2}\right)^{3+\log_2 3} = \frac{1}{8} \cdot 2^{-\log_2 3} = \frac{1}{8} \cdot \frac{1}{3} = \frac{1}{24}$$

故选 A.

7. 已知圆 C 与直线 $x - y = 0$ 及 $x - y - 4 = 0$ 都相切，圆心在直线 $x + y = 0$ 上，则圆 C 的方程为（ ）

A. $(x+1)^2 + (y-1)^2 = 2$
B. $(x-1)^2 + (y+1)^2 = 2$
C. $(x-1)^2 + (y-1)^2 = 2$
D. $(x+1)^2 + (y+1)^2 = 2$

【答案】**B**

【解析】

设圆心为 $P(h,k)$. 两条直线平行，圆同时与它们相切，所以圆心到两直线的距离相等，且圆心位于两直线之间的中间平行线上，即

$$h - k = 2$$

又因为圆心在 $x + y = 0$ 上，故 $h + k = 0$. 联立得 $P(1,-1)$. 圆半径为

$$r = \frac{|1 - (-1)|}{\sqrt{2}} = \sqrt{2}$$

所以圆的方程为 $(x-1)^2 + (y+1)^2 = 2$，故选 B.

8. 已知 $\tan\theta = 2$，则 $\sin^2\theta + \sin\theta\cos\theta - 2\cos^2\theta =$（ ）

A. $-\frac{4}{3}$
B. $\frac{5}{4}$
C. $-\frac{3}{4}$
D. $\frac{4}{5}$

【答案】**D**

【解析】

由 $\tan\theta = 2$，得 $\sin\theta = 2\cos\theta$. 再由

$\sin^2\theta + \cos^2\theta = 1$，可得 $5\cos^2\theta = 1$. 于是

$$\sin^2\theta + \sin\theta\cos\theta - 2\cos^2\theta = 4\cos^2\theta + 2\cos^2\theta - 2\cos^2\theta = 4\cos^2\theta = \frac{4}{5}$$

所以选 D.

9. $ABCD$ 为长方形，$AB = 2$，$BC = 1$，O 为 AB 的中点. 在长方形 $ABCD$ 内随机取一点，取到的点到 O 的距离大于 1 的概率为（ ）

A. $\frac{3}{4}$
B. $1 - \frac{\pi}{4}$
C. $\frac{\pi}{8}$
D. $1 - \frac{\pi}{8}$

【答案】**B**

【解析】

以 O 为原点建立直角坐标系，使矩形为 $[-1,1]\times[0,1]$. 矩形面积为 2. 矩形内到 O 的距离不超过 1 的部分是半径为 1 的上半圆，面积为 $\frac{\pi}{2}$，边界对面积没有影响. 因此到 O 的距离大于 1 的区域面积为

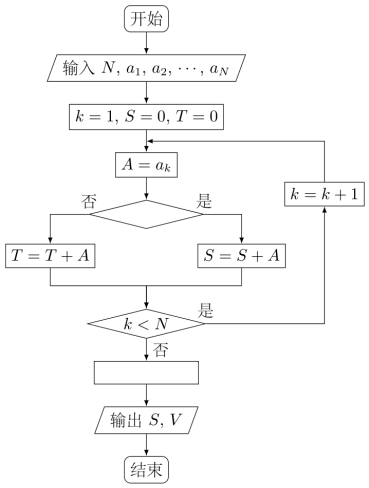
$$2-\frac{\pi}{2}$$

所求概率为

$$\frac{2-\frac{\pi}{2}}{2}=1-\frac{\pi}{4}$$

故选 B.

10. 某店一个月的收入和支出总共记录了 N 个数据 a_1，a_2，…，a_N，其中收入记为正数. 支出记为负数. 该店用下边的程序框图计算月总收入 S 和月净盈利 V，那么在图中空白的判断框和处理框中，应分别填入下列四个选项中的（ ）



A. $A>0$，$V=S-T$　　B. $A<0$，$V=S-T$

C. $A>0$，$V=S+T$　　D. $A<0$，$V=S+T$

【答案】C

【解析】

令程序框中的当前数据 $A=a_k$. 当 $A>0$ 时，A 是收入，应累加到总收入 S；当 $A<0$ 时，A 是支出，应累加到 T. 由于 T 本身是负的支出总额，月净盈利应为 $V=S+T$.

所以判断框填 $A>0$，处理框填 $V=S+T$，故选 C.

11. 下列 4 个命题：

1. (1) p_1：$\exists x\in(0,+\infty)$，$\left(\frac{1}{2}\right)^x<\left(\frac{1}{3}\right)^x$；
2. (2) p_2：$\exists x\in(0,1)$，$\log_{\frac{1}{2}}x>\log_{\frac{1}{3}}x$；
3. (3) p_3：$\forall x\in(0,+\infty)$，$\left(\frac{1}{2}\right)^x>\log_{\frac{1}{2}}x$；
4. (4) p_4：$\forall x\in\left(0,\frac{1}{3}\right)$，$\left(\frac{1}{2}\right)^x<\log_{\frac{1}{3}}x$.

其中的真命题是（ ）

A. p_1，p_3　　B. p_1，p_4

C. p_2，p_3　　D. p_2，p_4

【答案】D

【解析】

对于 p_1，当 $x>0$ 时，底数大小规律给出

$$\left(\frac{1}{2}\right)^x>\left(\frac{1}{3}\right)^x$$

所以 p_1 为假.

对于 $0<x<1$，令 $t=-\ln x>0$，则

$$\log_{\frac{1}{2}}x=\frac{t}{\ln 2}$$

同理，

$$\log_{\frac{1}{3}}x=\frac{t}{\ln 3}$$

因为 $\ln 2<\ln 3$，所以 $\log_{\frac{1}{2}}x>\log_{\frac{1}{3}}x$，从而 p_2 为真.

命题 p_3 不成立，例如取 $x=\frac{1}{2}$，有

$$\left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{1}{2}}=\frac{1}{\sqrt{2}}<1=\log_{\frac{1}{2}}\frac{1}{2}$$

若 $0<x<\frac{1}{3}$，由于底数 $\frac{1}{3}<1$，有 $\log_{\frac{1}{3}}x>1$；同时 $0<\left(\frac{1}{2}\right)^x<1$，所以 p_4 为真.

故真命题为 p_2，p_4，选 D.

12. 已知偶函数 $f(x)$ 在区间 $[0,+\infty)$ 单调增加，则满足 $f(2x-1)<f\left(\frac{1}{3}\right)$ 的 x 取值范围是（ ）

A. $\left(\frac{1}{3},\frac{2}{3}\right)$
B. $\left[\frac{1}{3},\frac{2}{3}\right)$
C. $\left(\frac{1}{2},\frac{2}{3}\right)$
D. $\left[\frac{1}{2},\frac{2}{3}\right)$

【答案】A

【解析】

由于 f 是偶函数，

$$f(2x-1)=f(|2x-1|)$$

又 f 在 $[0,+\infty)$ 上单调增加，因此

$$f(|2x-1|)<f\left(\frac{1}{3}\right)\Leftrightarrow|2x-1|<\frac{1}{3}$$

解得

$$-\frac{1}{3}<2x-1<\frac{1}{3}\Leftrightarrow\frac{1}{3}<x<\frac{2}{3}$$

端点处等号成立，不能取，故选 A.

填空题

13. 在平面直角坐标系 xOy 中，四边形 $ABCD$ 的边 $AB\parallel DC$，$AD\parallel BC$. 已知点 $A(-2,0)$，$B(6,8)$，$C(8,6)$，则 D 点的坐标为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$(0,-2)$

【解析】

由 $AB \parallel DC$，$AD \parallel BC$，四边形 $ABCD$ 为平行四边形，因此

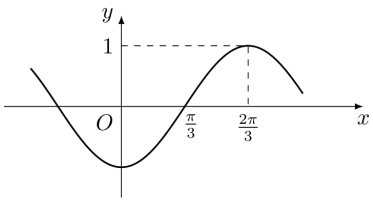
$$\overrightarrow{AD} = \overrightarrow{BC}$$

从而 $D = A + C - B$. 代入坐标得

$$D = (-2,0) + (8,6) - (6,8) = (0,-2)$$

所以填 $(0,-2)$.

14. 已知函数 $f(x) = \sin(\omega x + \varphi)$ （$\omega > 0$）的图象如图所示，则 ω =underline{hspace{2.5em}}.



【答案】$\frac{3}{2}$

【解析】

由图象可知，函数在 $x = 0$ 处取得最小值，在 $x = \frac{2\pi}{3}$ 处取得最大值. 正弦函数从最小值到相邻最大值的自变量间隔为半个周期，所以

$$\omega \cdot \frac{2\pi}{3} = \pi$$

由于 $\omega > 0$，得 $\omega = \frac{3}{2}$.

15. 若函数 $f(x) = \frac{x^2+a}{x+1}$ 在 $x = 1$ 处取极值，则 a =underline{hspace{2.5em}}.

【答案】3

【解析】

函数在 $x = 1$ 附近可导，若在 $x = 1$ 处取极值，则必有 $f'(1) = 0$. 求导得

$$f'(x) = \frac{2x(x+1) - (x^2+a)}{(x+1)^2} = \frac{x^2+2x-a}{(x+1)^2}$$

因此

$$0 = f'(1) = \frac{3-a}{4}$$

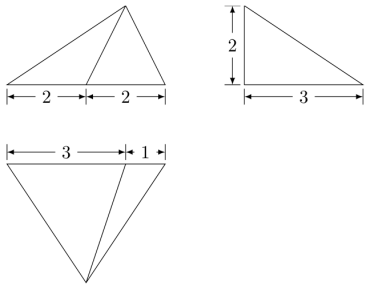
所以 $a = 3$.

此时

$$f'(x) = \frac{(x-1)(x+3)}{(x+1)^2}$$

在 $x = 1$ 左右两侧的符号分别为负和正，因而确实在 $x = 1$ 取极小值，与题设一致.

16. 设某几何体的三视图如下 （尺寸的长度单位为 m）. 则该几何体的体积为 underline{hspace{2.5em}}m^3.



【答案】4

【解析】
由三视图均为三角形，可知该几何体为三棱锥．由三视图的尺寸可知，底面三角形的一边长为 4 m，该边上的高为 3 m，棱锥的高为 2 m．因此底面积为

$$S=\frac{1}{2}\times 3\times 4=6\ \mathrm{m}^2$$

由棱锥体积公式，

$$V=\frac{1}{3}Sh=\frac{1}{3}\times 6\times 2=4\ \mathrm{m}^3$$

所以填 4.

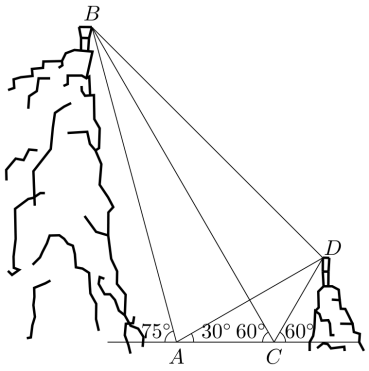
解答题

17. 等比数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n. 已知 S_1，S_3，S_2 成等差数列.

1. (1)

【解析】
1. (1)

18. 如图，A，B，C，D 都在同一个与水平面垂直的平面内，B，D 为两岛上的两座灯塔的塔顶. 测量船于水面 A 处测得 B 点和 D 点的仰角分别为 $75°$，$30°$，于水面 C 处测得 B 点和 D 点的仰角均为 $60°$，$AC=0.1$ km. 试探究图中 B，D 间距离与另外哪两点间距离相等，然后求出 B，D 的距离.（计算结果精确到 0.01 km，$\sqrt{2}\approx 1.414$，$\sqrt{6}\approx 2.449$）



【解析】

在 $\triangle ACD$ 中，$\angle DAC = 30°$，且在 C 点，射线 CA 与 CD 的夹角为 $180° - 60° = 120°$，即 $\angle ACD = 120°$. 因而

$$\angle ADC = 180° - 30° - 120° = 30°$$

所以 $\angle DAC = \angle ADC$，从而 $CD = AC = 0.1\,\text{km}$，即 $\triangle ACD$ 是等腰三角形.

由 C 点测得 B 点的仰角为 $60°$，有 $\angle BCA = 60°$；由 C 点测得 D 点的仰角为 $60°$，且 $\angle ACD = 120°$，有

$$\angle BCD = \angle ACD - \angle BCA = 60°$$

所以 CB 平分 $\angle ACD$. 等腰三角形 ACD 的顶角平分线也是底边 AD 的垂直平分线，所以

$$BD = BA$$

在 $\triangle ABC$ 中，$\angle BAC = 180° - 75° = 105°$，$\angle BCA = 60°$，$\angle ABC = 15°$.

由正弦定理，

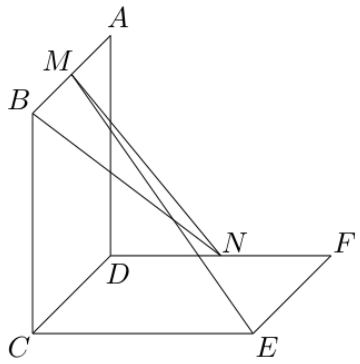
$$\frac{AB}{\sin 60°} = \frac{AC}{\sin 15°}$$

所以

$$BD = BA = \frac{0.1 \sin 60°}{\sin 15°} = \frac{3\sqrt{2} + \sqrt{6}}{20}\,\text{km} \approx \frac{3 \times 1.414 + 2.449}{20}\,\text{km} \approx 0.33\,\text{km}$$

19. 如图，已知两个正方形 $ABCD$ 和 $DCEF$ 不在同一平面内，M，N 分别为 AB，DF 的中点.

1. (1)



【解析】

1. （1）

20. 某企业有两个分厂生产某种零件，按规定内径尺寸（单位：mm）的值落在 $[29.94, 30.06]$ 的零件为优质品. 从两个分厂生产的零件中各抽出 500 件，量其内径尺寸，得结果如下表：

甲厂 & 乙厂 \

hline

分组 & 频数 \

hline

$[29.86, 29.90)$ & 12 \

$[29.90, 29.94)$ & 63 \

$[29.84, 29.98)$ & 86 \

$[29.98, 30.02)$ & 182 \

$[30.02, 30.06)$ & 92 \

$[30.06, 30.10)$ & 61 \

$[30.10, 30.14)$ & 4 \

hline

&

hline

分组 & 频数 \

hline

$[29.86, 29.90)$ & 29 \

$[29.90, 29.94)$ & 71 \

$[29.84, 29.98)$ & 85 \

$[29.98, 30.02)$ & 159 \

$[30.02, 30.06)$ & 76 \

$[30.06, 30.10)$ & 62 \

$[30.10, 30.14)$ & 18 \

hline

1. (1)

hline

& 甲厂 & 乙厂 & 合计 \

hline

优质品 & & & \

hline

非优质品 & & & \

hline

合计 & & & \

hline

附：$\chi^2 = \frac{n(n_{11}n_{22}-n_{12}n_{21})^2}{n_{1+}n_{2+}n_{+1}n_{+2}}$，

$P(\chi^2 \geq k)$ & 0.05 & 0.01 \

hline

k & 3.841 & 6.635

【解析】

1. (1)

21. 设 $f(x) = \mathrm{e}^x(ax^2 + x + 1)$，且曲线 $y = f(x)$ 在 $x = 1$ 处的切线与 x 轴平行.

1. (1)

【解析】
1. （1）

22. 已知椭圆 C 过点 $A\left(1,\frac{3}{2}\right)$，两个焦点为 $(-1,0)$，$(1,0)$.

1. (1)

【解析】
1. （1）